

Nama : Annisa Berliana Nindya Syah Putri

NIM : 109082500166

Kelas : S1IF-13-05

## JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        for T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var bil int
    fmt.Scan(&bil)

    for *n < 2022 && !exist(*T, *n, bil) {
        T[*n] = bil
        *n++
        fmt.Scan(&bil)
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
        }
    }
}
```

```

        *h++
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2\asesmen2-1\satu.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2\asesmen2-1\satu.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2\asesmen2-1\satu.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas adalah sebuah program untuk mencari sebuah irisan himpunan. Yang di mana user diminta untuk menginput dua baris berisi sekumpulan bilangan. Dan anggota suatu himpunan tidak boleh duplikat. Saat input berlangsung, program akan mengecek apakah angka tersebut sudah ada sebelumnya menggunakan fungsi exist, sehingga tidak ada data duplikat. Fungsi findIntersection akan membandingkan isi kedua himpunan dan mengambil bilangan yang duplikat untuk disimpan ke himpunan ketiga. Terakhir, hasil irisan tersebut ditampilkan menggunakan fungsi printSet. Seperti di input pertama, hanya ada tiga bilangan yang merupakan bilangan duplikat yaitu angka 11, 28, dan 33. Di input kedua hanya ada satu bilangan duplikat yaitu angka 1. Sedangkan di input ketiga output yang dihasilkan kosong karena tidak ada bilangan duplikat.

## 2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)

        fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
    }

    var cariNIM string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan  
nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&cariNIM)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, N, cariNIM)

    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, N, cariNIM)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, nilaiPertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM, nilaiTerbesar)
}
```

```

func cariNilaiPertama(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            return data[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    maxNilai := -1
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            if data[i].nilai > maxNilai {
                maxNilai = data[i].nilai
            }
        }
    }
    return maxNilai
}

```

#### Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2\asesmen2-2\dua.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

#### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa berupa NIM, nama, dan nilai, lalu mencari nilai pertama dan nilai terbesar berdasarkan NIM yang dimasukkan user. Awalnya, user menginput jumlah data mahasiswa, kemudian data tersebut disimpan ke dalam array bertipe mahasiswa. Setelah itu, user memasukkan NIM yang ingin dicari. Fungsi cariNilaiPertama akan mencari data pertama dengan NIM yang sesuai dan mengembalikan nilainya, sedangkan fungsi cariNilaiTerbesar digunakan untuk mencari nilai paling besar dari semua data yang memiliki NIM tersebut. Hasil pencarian lalu ditampilkan di layar.

### 3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    } else {
        fmt.Println("Data provinsi tidak ditemukan.")
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi,
AngkPertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}
```

```

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {

            prediksi := (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

```

### Screenshot Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 2\asesmen2-3\tiga.go"
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
```

### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dipakai untuk mengolah data beberapa provinsi yang berisi nama, jumlah penduduk, dan angka pertumbuhan. Pertama, user diminta mengisi data untuk 10 provinsi lewat fungsi `InputData`. Setelah itu, program mencari provinsi dengan pertumbuhan paling tinggi menggunakan `ProvinsiTercepat` dan menampilkannya. Lalu user bisa memasukkan nama provinsi tertentu, dan program akan mengecek apakah ada di data lewat `IndeksProvinsi`. Terakhir, fungsi `Prediksi` menghitung perkiraan jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang pertumbuhannya di atas 2%, lalu hasilnya ditampilkan.